CONEXIONADO
interno y externo

NOMBRE _____

01 Conectores internos	02 Conectores externos	03 Práctica de conexionado

01 CONECTORES INTERNOS

CLAVE

Todo conector tiene forma, muesca y manual

Los conectores están hechos para entrar de una sola manera. **Si tienes que forzar, está mal.** Ante la duda, el manual de la placa dibuja cada bloque de pines.

CONECTOR	ASPECTO	PARA QUÉ SIRVE	ERROR TÍPICO
ATX 24 pines	Bloque grande de 20+4	Alimentación principal de la placa	No encajar bien el clip y que no arranque
EPS 4+4 pines	Cerca de la CPU	Alimentación de la CPU	Olvidarlo: el equipo no arranca
PCIe 6+2 pines	En la fuente, hacia la gráfica	Alimentación de la tarjeta gráfica	Conectar solo 6 pines donde la gráfica pide 8
SATA datos y alimentación	Datos 7 pines, alimentación 15 pines	Discos y unidades SATA	Conectar solo uno de los dos cables
F_PANEL (panel frontal)	Bloque de 9 pines con etiquetas	Botón de encendido, reset y LEDs	Invertir la polaridad de los LEDs
USB 2.0 interno	9 pines (10 con un hueco)	USB frontales de la caja	Meter un USB 3.0 aquí por la fuerza
USB 3.0 interno	19 pines con muesca	USB 3 frontales de la caja	Doblar pines por mala orientación
HD Audio	9 pines	Jacks de audio frontales	Dejarlo desconectado y no oír nada
Ventiladores	3 pines (voltaje) o 4 pines (PWM)	Refrigeración con o sin control de velocidad	Conectar el de CPU en un header de caja
RGB / ARGB	12 V de 4 pines o 5 V de 3 pines	Iluminación de la caja	Conectar ARGB de 5 V en un header de 12 V

El panel frontal (F_PANEL)

PIN	FUNCIÓN	POLARIDAD
PWR_SW	Botón de encendido	No tiene: se conecta en cualquier sentido
RESET_SW	Botón de reinicio	No tiene
PWR_LED + / −	LED de encendido	Sí: el + va al pin marcado
HDD_LED + / −	LED de actividad del disco	Sí

AVISO

Dos errores que cuestan dinero

1) **ARGB y RGB no son iguales.** Un conector de 5 V de 3 pines y otro de 12 V de 4 pines tienen tensión diferente. Mezclarlos puede quemar la tira de LEDs.

2) **No fuerces.** Un conector que no entra casi nunca es la pieza equivocada. Revisa la muesca antes de empujar.

02 CONECTORES EXTERNOS

VÍDEO	SEÑAL	LLEVA AUDIO	USO TÍPICO
VGA	Analógica	No	Monitores y proyectores antiguos
DVI	Digital (algunas versiones también analógica)	No	Monitores de oficina
HDMI	Digital	Sí	Televisores y monitores
DisplayPort	Digital	Sí	Monitores de alta frecuencia

USB: versiones y velocidades

VERSIÓN	VELOCIDAD	NOTA
USB 2.0	480 Mbps	Todavía habitual en teclados y ratones
USB 3.2 Gen 1	5 Gbps	Antes llamado USB 3.0
USB 3.2 Gen 2	10 Gbps	Discos externos rápidos
USB 3.2 Gen 2x2	20 Gbps	Solo con USB-C
USB4	40 Gbps	USB-C, compatible con Thunderbolt

Audio y red

CONECTOR	COLOR HABITUAL	PARA QUÉ
Jack verde	Verde	Salida de audio (altavoces o auriculares)
Jack rosa	Rosa	Micrófono
Jack azul	Azul	Entrada de línea
RJ-45	Puerto con pestaña	Red por cable (Ethernet)

03 PRÁCTICA DE CONEXIONADO

PAPEL · EJERCICIO 1 — Descripción → nombre del conector

10 conectores por su descripción

Escribe cómo se llama cada conector y para qué sirve.

01 Bloque grande de 24 pines que viene de la fuente.

→ _____

02 Conector de 8 pines (4+4) junto al procesador.

→ _____

03 Cable de 4 hilos con muesca que va a CPU_FAN.

→ _____

04 Cable de 19 pines que viene del frontal de la caja.

→ _____

05 Pines marcados PWR_SW en el panel frontal.

→ _____

06 Puerto trasero de audio de color rosa.

→ _____

07 Conector 6+2 pines que sale de la fuente hacia la gráfica.

→ _____

08 Cable pequeño de 7 pines para un disco.

→ _____

09 Conector de 3 pines de 5 V con una D de «data».

→ _____

10 Salida digital de vídeo que lleva también audio, típica de televisores.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

TALLER · EJERCICIO 2 — Con el manual de tu placa

Mapa de conectores de tu placa

Con el manual y la placa a la vista, localiza cada conector y anota dónde está y qué observas.

CONECTOR	DÓNDE ESTÁ Y QUÉ OBSERVO
ATX 24 pines	
EPS 4+4 pines	
F_PANEL (pines y polaridad)	
USB 3.0 interno	
HD Audio	
CPU_FAN y ventiladores de caja	
Conectores SATA	
Slot M.2	

☐ ENTREGA: Mapa completado y revisado por el profesor.

DEBATE · EJERCICIO 3 — Investigad y decidid

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1
El puerto USB frontal 3.0 copia a velocidad de USB 2.0. ¿Qué miras?

CASO 2
El jack de audio frontal no suena, el trasero sí. ¿Qué compruebas primero?

CASO 3
Un ventilador de 3 pines en un header de 4 pines. ¿Funciona? ¿Con qué limitación?

CASO 4
Compras una tira RGB y solo tienes un header de 3 pines de 5 V. ¿La conectas?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Mi primera respuesta y qué me hizo cambiar:

Caso 2 — Qué compruebo primero:

Caso 3 — Funciona o no, y por qué:

Caso 4 — La conecto o no, y qué miro antes:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Todo conector entra de una sola manera: no se fuerza.

02 ATX 24 pines alimenta la placa. EPS 4+4 alimenta la CPU.

03 El panel frontal tiene polaridad solo en los LEDs.

04 USB 2.0 interno tiene 9 pines. USB 3.0 interno tiene 19.

05 Ventilador de 4 pines = control PWM. De 3 pines = control por voltaje.

06 ARGB es de 5 V y 3 pines. RGB es de 12 V y 4 pines. No se mezclan.

07 HDMI y DisplayPort llevan audio. VGA y DVI no.

08 Verde = salida, rosa = micrófono, azul = entrada de línea.

09 Regla de las 5 comprobaciones del conexionado

1	2	3	4	5
Forma	**Muesca**	**Polaridad**	**Tensión**	**Manual**